

eul_wid: tsi-aa

Μαρίνος ὁ Νεαπολίτης · Marinus of Neapolis

Commentary-Euclid's Data

Ὑπόμνημα εἰς τὰ Εὐκλείδου Δεδομένα

Period: Ὀψιμαρχία [Late Antique](#)
Dialect: Κοινή φιλοσοφική [Philosophical Koine](#)
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)
Affiliation: [Neoplatonist](#)

- 234 Πρῶτον δεῖ θέσθαι, τί τὸ δεδομένον· ἔπειτα, τί τὸ χρήσιμον τῆς περὶ τούτου πραγματείας, εἰπεῖν· καὶ τρίτον, ὑπὸ τίνα ἐπιστήμην ἀνάγεται. Ὅρίζονται δὴ τὸ δεδομένον πολλαχῶς, καὶ ἄλλως μὲν οἱ παλαιότεροι, ἄλλως δὲ οἱ νεώτεροι· διὸ καὶ συνέβη χαλεπὴν εἶναι τὴν ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ ἀπόδοσιν. καὶ ἔνιοι μὲν οὐδὲ ὀρισμὸν τινὰ αὐτοῦ ἀποδεδώκασιν, ἴδιον δέ τι τοῦ δεδομένου εὐρίσκειν ἐπειράθησαν· ἔτεροι δὲ συμπλέξαντες ἤδη τὰ παρ' ἐκείνων ὀρίζεσθαι αὐτὸ ἐπεχείρησαν καὶ οὐδὲ οὗτοι συμφώνως ἑαυτοῖς. εἰκόασι δὲ πάντες ἐκ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἐννοίας καὶ ὑπολήψεως ὀρμηθέντες λέγειν τι περὶ αὐτοῦ· καταληπτὸν γάρ τι τὸ δεδομένον εἶναι ὑπέλαβον. διὸ τῶν ἀπλούστερον καὶ μιᾶ τινι διαφορᾷ περιγράφειν τὸ δεδομένον προθεμένων οἱ μὲν τεταγμένον, ὡς Ἀπολλώνιος ἐν τῷ περὶ νεύσεων καὶ ἐν τῇ καθόλου πραγματείᾳ, οἱ δὲ γνώριμον, ὡς Διόδωρος· οὕτω γὰρ τὰς ἀκτῖνας καὶ τὰς γωνίας δεδῶσθαι λέγει καὶ πᾶν τὸ εἰς γνῶσιν τινὰ ἐλθόν, καὶ εἰ μὴ ῥητὸν εἶη. ἔνιοι δὲ ῥητὸν αὐτὸ εἶναι ἀπεφήναντο, ὥσπερ δοκεῖ ὁ Πτολεμαῖος, δεδομένα ἐκεῖνα προσαγορεύων, ὧν τὸ μέτρον ἐστὶ γνώριμον ἥτοι πρὸς ἀκρίβειαν ἢ τὸ σύνεγγυς.
- 236 καὶ τὸ ἐν ὑποθέσει δὲ παρὰ τοῦ προβάλλοντος ἐκτιθέμενον δεδομένον εἶναί τινες ὑπειλήφασιν. λέγουσι δὲ καὶ ἄλλον τρόπον ἐν ταῖς πρώταις στοιχειώσεσι τὸ δοθὲν καὶ τὴν δοθεῖσαν, τουτέστιν ἡλίκην ἢ τις ἀφορίση καὶ δῶ εὐθεῖαν. ταῦτα δὲ πάντα κατάληψιν τινὰ βούλεται σημαίνειν. ὅθεν καὶ μάλιστα τῶν ὄρων ἐκεῖνοι εὐδοκιμοῦσιν, ὅσοι γε μάλιστα τὸ καταληπτὸν ἐμφανίζουσιν, ὡς προῖοῦσιν ἡμῖν ἔσται καταφανές. νυνὶ δὲ καὶ τῶν μὴ μόνον ψιλῶς καὶ ἐνὶ τινι χαρακτηριζόντων τὴν τοῦ δεδομένου φύσιν, οἷον δὲ ὀρισμὸν αὐτοῦ ποιούντων, τὰς διαφορὰς ἐκθώμεθα. συγκεφαλαιούμενοι δὲ καὶ τούτων οἱ τρόποι εὐαρίθμητοι γίνονται. οἱ μὲν γὰρ τεταγμένον ἅμα καὶ πόριμον τὸ δεδομένον εἶναι ἀφωρίσαντο, ἔτεροι δὲ τὸ τεταγμένον ἅμα καὶ γνώριμον, τινὲς δὲ τὸ γνώριμον ἅμα καὶ πόριμον. φαίνονται δὲ καὶ οὗτοι πάντες πρὸς τὴν κατάληψιν ἥτοι λήψιν καὶ εὕρεσιν τοῦ δεδομένου ἀφεωρακότες τὸν εἰρημένον τρόπον ὀρίζεσθαι. ἴνα δὲ ταύτην τε αὐτῶν τὴν ἐννοίαν καταδησώμεθα, ἔτι γε μὴν καὶ τὸν ἀληθῆ τοῦ προκειμένου ὅρον ἐκ πολλῶν τῶν παραδεδομένων ἔλωμεν, ἐπισκεπτέον πρότερον ἐκάστου τῶν ἀπλῶν τὸ σημαίνόμενον καὶ τῶν τούτοις ἀντικειμένων, τοῦ τε ἀτάκτου λέγω καὶ ἀγνώστου καὶ ἀπόρου καὶ ἀλόγου, ὡς πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν γεωμετρικὴν ὕλην. ἐπιτείνεται γὰρ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπὶ τὰ φυσικὰ πράγματα καὶ τὰς ἄλλας δὲ μαθηματικὰς ἐπιστήμας. ὑπογράφουσι

τοίνυν τὸ τεταγμένον τὸ αἰ ταῦτὸν σωζόμενον, καθ' ὃ τετάχθαι λέγεται, ἥτοι κατὰ μέγεθος ἢ εἶδος ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων· ἢ καὶ ἐτέρως· ὅπερ μὴ ἐνδέχεται ἄλλοτε ἄλλως γίνεσθαι, ἀλλὰ μοναχῶς ἐν ἀφωρισμένῳ τινὶ τόπῳ.

238 οἶον, ὡς τύπῳ εἰπεῖν, ἢ διὰ δύο σημείων ἐστηκότων γραφομένη εὐθεῖα τετάχθαι λέγεται τῷ μὴ ἄλλως καὶ ἀστατῶς ἄγεσθαι. ἄτακτος δέ ἐστιν ἢ διὰ δυεῖν περιφέρεια· πολλαχῶς γὰρ καὶ ἀστατῶς γράφεται, καὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος κύκλου ἐπ' ἄπειρον γραφομένων διὰ τῶν δύο σημείων. πάλιν δὲ τεταγμένη ἐστὶν ἢ διὰ τριῶν σημείων περιφέρεια. ἔστι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν τεταγμένων, ὡς τὸ ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας ἰσόπλευρον τρίγωνον συστήσασθαι· εἰ γὰρ καὶ διχῶς γίγνεται, ἀλλὰ καθ' ἑκάτερον μέρος τῆς εὐθείας μοναχῶς καὶ ἀμεταπτῶτως· καὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν εἰς τὸν δοθέντα λόγον τεμεῖν· μοναχῶς γὰρ ἂν καὶ τοῦτο γένοιτο ἐπὶ θάτερα τῆς διχοτομίας. ἄτακτα δέ ἐστι τὰ τούτοις ἀντικειμένως ἔχοντα, ὡς τὸ σκαληνὸν συστήσασθαι καὶ τὴν εὐθεῖαν ἀορίστως τεμεῖν. πρόσκειται δὲ τῷ ὄρῳ τὸ καθ' ὃ τέτακται, ἐπεὶ δύναται τι ἐν καὶ ταῦτὸν ὃν πῇ μὲν τεταγμένον, ἄλλως δὲ ἄτακτον εἶναι, οἶον τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, ἢ μὲν ἰσόπλευρόν ἐστιν, τέτακται, μεγέθει δὲ οὐχ ὥρισταί πάν. γνώριμον δέ ἐστι τὸ γινωσκόμενον ὡς τὸ δῆλον ἡμῖν καὶ καταλαμβανόμενον, ἄγνωστον δὲ τὸ μὴ γινωσκόμενον μηδὲ καταλαμβανόμενον ὑφ' ἡμῶν· οἶον τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ γνώριμον εἶναι λέγεται, καθ' ὃ, πόσων ἐστὶ σταδίων, κατέλαβον, καὶ τοῦ τριγώνου ὅτι αἱ ἐντὸς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι, καὶ ὅτι ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων ἄλογός ἐστιν.

240 ἔτι μὴν καὶ τὰ τοιάδε γνώριμα λέγεται, ὡς τὸ μίαν εἶναι τὴν ἐφαπτομένην τῆς ἑλικος ἀπὸ τοῦ ἕξω δοθέντος σημείου ἐπὶ θάτερα μέρη. εἰ γὰρ καὶ ἄλλη εἴη, δύο εὐθεῖαι χωρίον περιέξουσιν, ὅπερ ἀδύνατον. ἄγνωστα δὲ οὐ τὰ ἄλογά ἐστιν, ἀλλὰ τὰ μὴ γινωσκόμενα μηδὲ καταλαμβανόμενα ὑφ' ἡμῶν. πόριμον δέ ἐστιν, ὃ δυνατοί ἐσμεν ἤδη ποιῆσαι καὶ κατασκευάσαι, τουτέστιν εἰς ἐπίνοιαν ἀγαγεῖν. ἄλλως δὲ πάλιν ὀρίζονται τὸ πόριμον ἥτοι τὸ δι' ἀποδείξεως ποριζόμενον, ἢ ὅταν τι φαινόμενον ἢ καὶ χωρὶς ἀποδείξεως οἶόν ἐστι τὸ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράψαι καὶ τὸ τρίγωνον συστήσασθαι οὐ μόνον ἰσόπλευρον, ἀλλὰ καὶ σκαληνόν, καὶ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων εὐρεῖν καὶ τρεῖς εὐθείας ῥητὰς δυνάμει μόνον συμμετρους· καὶ τὰ ἀπειραχῶς δὲ γινόμενα πόριμά ἐστιν, ὥσπερ τὸ διὰ δύο σημείων κύκλον γράψαι. ἄπορον δέ ἐστι τὸ ἀντικειμένως ἔχον, ὡς ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμός· οὐπῶ γὰρ ἐστὶν ἐν πόρῳ, εἰ καὶ οἶόν τε αὐτὸ πορισθῆναι καὶ ἐστὶν ἐπιστητόν· ἐπιστήμη γὰρ αὐτοῦ οὐπῶ κατεῖληπται. νῦν δὲ περὶ τοῦ ἤδη ὄντος ἐν πόρῳ ὁ λόγος ἀποδίδεται, ὅπερ καὶ κυρίως πόριμον ἐπονομάζουσιν. τὸ γὰρ μήπω ὃν ἐν πόρῳ, ἐνδεχόμενον δὲ πορισθῆναι ποριστὸν ἰδίως προσαγορεύουσιν. ἄπορον δέ ἐστιν, ὡς εἴρηται, τὸ τῷ πορίμῳ ἀντικείμενον, τουτέστιν οὐ ἡ ζήτησις ἀδιάκριτός ἐστιν. ῥητὸν δέ ἐστιν, οὐπὲρ ἔχομεν εἰπεῖν μέγεθος ἢ εἶδος ἢ θέσιν· ἀλλ' οὗτος μὲν ὁ ὅρος κοινότερός ἐστιν, ἰδίως δὲ καὶ καθ' αὐτὸ ῥητόν ἐστιν, ὃ κατὰ τινα γινώσκομεν ἀριθμὸν πρὸς τὸ τῇ θέσει μέτρον, παλαιστήν, εἰ τύχοι, ἢ δάκτυλον.

242 οὕτω δὲ προδιωρισμένων ῥᾶον ἔσται λοιπὸν ἐπισκοπεῖν τὴν τε κοινωνίαν τῶν εἰρημένων καὶ τὴν διαφοράν, καὶ πρῶτον, ὅπως ἔχει τὸ τεταγμένον πρὸς τὸ γνώριμον καὶ τὰ τούτοις ἀντικείμενα πρὸς ἄλληλα. οὐκ ἔστι δὴ τῶν ἀντιστροφόντων τὰ τοιαῦτα οὐδὲ μὴν ἐκείνων, ἐν οἷς τὸ ἕτερον τοῦ ἐτέρου ἐπὶ πλεον ἐστίν. εἰ γὰρ καὶ κοινὰ αὐτοῖς πολλὰ ὑπάρχει, ὡς τὸ διὰ δύο σημείων εὐθεῖαν γράψαι καὶ διὰ τριῶν κύκλον καὶ ἰσόπλευρον συστήσασθαι, ἀλλὰ τὸ τετραγωνίζειν τὸν κύκλον τεταγμένον μὲν, ἄγνωστον δέ· καὶ ὅτι μία τῆς ἑλικος ἀφ' ἐνὸς σημείου ἐφάπτεται, τῶν τεταγμένων καὶ μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν ἐστίν· οὐ μὴν καὶ ἔγνωσται αὐτοῦ ἢ ἀπόδειξις ἥτοι κατασκευή. πάλιν δ' αὖ ἢ ἐπ' ἄπειρον τομὴ καὶ ἢ τοῦ σκαληνοῦ σύστασις ἔγνωσται μὲν, οὐκέτι δὲ καὶ τέτακται, ὥστε φανερόν, ὅτι ἔσται τοῦ τεταγμένου τὸ μὲν γνώριμον, τὸ δὲ ἄγνωστον, καὶ ἀνάπαλιν δὲ τοῦ γνωρίμου τὸ μὲν

τεταγμένον, τὸ δὲ ἄτακτον. καὶ οὕτως ἔχει ταῦτα πρὸς ἀλλήλα, ὡς τὸ λογικὸν πρὸς τὸ πεζόν· οὐτε γὰρ ἐξισάζει τὰ τοιαῦτα οὔτε μὴν τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἐπὶ πλεόν ἐστίν. ὁμοίως δὲ ἔχει καὶ τὸ τεταγμένον καὶ τὸ ἄτακτον πρὸς τὸ πόριμον καὶ τὸ ἄπορον· κοινωνία τε γὰρ αὐτοῖς ἔνεστι πλείστη καὶ διαφέρει ἀλλήλων τὸν εἰρημένον τρόπον.

244 ἢ γὰρ ἔλιξ τέτακται μὲν, ἀλλ' οὐκ ἦν τοῖς πρὸ Ἀρχιμήδους πορίμη. καὶ τὰ ἀπειραχῶς δὲ γιγνόμενα καὶ ἀτάκτως πόριμα μὲν ἐστίν, ἐὰν τὴν κατασκευὴν ἐπινοῇ τις αὐτῶν καὶ τὴν σύστασιν, οὐκέτι δὲ καὶ τεταγμένα. οἷον σκαληνὸν τρίγωνον ἐπινοῆσαι καὶ εἰς τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ ἀναγαγεῖν τὴν διάνοιαν ἀπὸ τοῦ ἰσοπλεύρου οὐ χαλεπὸν ἀλλ' εὐπόριστόν ἐστιν, καίτοι τῶν ἀτάκτων ὄν καὶ ἀπείρων. οὕτω δὲ ἔχει καὶ πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ ἄλογον τὸ τεταγμένον τε καὶ τὸ ἄτακτον· κοινωνοῦντα γὰρ ἀλλήλοις πολλαχῇ καὶ διενήνοχε τὸν εἰρημένον τρόπον. οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἐξισάζει ἀλλήλοις οὐδὲ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἐστὶ περιληπτικόν· ἢ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ αἱ οὕτως κατειλημμένοι ἄλογοι τεταγμένοι μὲν εἰσιν, οὐκέτι δὲ καὶ ῥηταί, καὶ ὁ τῆς διαμέτρου λόγος πρὸς τὴν πλευράν. πολλὰ δὲ καὶ τῶν ῥητῶν ἄτακτά ἐστίν, ὡς τὰ πολλαχῶς καὶ ἀορίστως γινόμενα· δύναται γὰρ καὶ σκαληνὸν τρίγωνον μετρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ προτεθέντος καὶ ὀρισθέντος ῥητοῦ μέτρου, καίτοι ἄτακτον ὑπάρχον. τοῦ δὲ γνωρίμου πρὸς τὸ πόριμον τὴν μὲν ὁμοιότητα παντὶ γε διῶδεῖν ῥάδιον, τὴν δὲ διαφορὰν χαλεπὸν ἐλεῖν· σύνεγγυς γὰρ ἐστὶ τὴν φύσιν ἀλλήλων, ὥστε καὶ ἐξισάζειν δοκεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ κἂν τούτοις ἀκριβῶς ἐπιβλέψαντι ὀφθῇσεται τις ἐνοῦσα διαφορὰ· ὅτι μὲν γὰρ μία ἐστὶν ἡ τῆς ἔλικος ἀφ' ἑνὸς σημείου ἐφαπτομένη, συμφανές ἐστὶ καὶ γνωρίμον· ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο ἤδη καὶ πόριμόν ἐστι τὸ πρόβλημα μήπω κατειλημμένον.

246 ὥστε τὸ γνωρίμον πᾶν οὐκέτι πόριμον· τὸ μέντοι πόριμον πᾶν καὶ γνωρίμον· ἐπὶ πλεόν ἄρα τὸ γνωρίμον τοῦ πορίμου. πάλιν δ' αὖ τὸ γνωρίμον καὶ τὸ ῥητὸν πῇ μὲν κοινωνεῖ, πῇ δὲ καὶ διαφέρεται ἀλλήλων τὸν προειρημένον τρόπον. αἱ γὰρ εἰρημέναι ἄλογοι γνωρίμοι μὲν εἰσιν, οὐκέτι δὲ καὶ ῥηταί· ὁ δὲ ἀριθμὸς πᾶς ῥητὸς μὲν ἐστίν, οὐκέτι δὲ καὶ γνωρίμος πᾶς. καὶ τὸ μὲν ῥητὸν τοῖς κατὰ ταῦτὸν ἔθος ὁμοίως ῥητόν ἐστιν, καὶ οὐ τῷ μὲν ῥητὸν ἔσται τι μῆκος, τῷ δὲ οὐ· ἐπὶ γὰρ ταῦτὸν ἀνοίσουσι μέτρον. γνωρίμον δὲ τῷ μὲν γίγνεται ταῦτὸν μῆκος, τῷ δὲ οὐ, κἂν ἐν τῇ αὐτῇ συνηθείᾳ ᾧσιν. ἴσως δὲ κἂν ταῦθα χαλεπὸν τί ἐστιν εὑρεῖν ῥητὸν μὲν, ἄγνωστον δέ· δοκεῖ γὰρ καὶ τοῦ ῥητοῦ ἐπὶ πλεόν εἶναι τὸ γνωρίμον. ὅτι δὲ καὶ τὸ πόριμον καὶ τὸ ἄπορον διαφέρει τοῦ τε ῥητοῦ καὶ ἀλόγου, φανερόν ἐκ τούτων· πόριμα γὰρ εἶναι δυνατόν καὶ τῶν ἀλόγων τινά, οὐδὲν δὲ τῶν ῥητῶν ἄλογον. ἢ δὲ συγγένεια τούτων αὐτῶν καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων παντὶ καταφανής· οὕτω μέντοι καὶ ταῦτα ἔχει πρὸς ἀλλήλα, ὥστε τὸ πόριμον ἐπὶ πλεόν εἶναι δοκεῖν τοῦ ῥητοῦ. ἔξεστι δὲ τῶν προειρημένων τὴν διαφορὰν ἐπισκοπεῖν καὶ τῇδε. ῥητὸν μὲν γὰρ καὶ ἄλογον κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ μέτρον ἀναφορὰν λέγεται, οὐ πρὸς τὴν ἡμετέραν γνώσιν ἀναπεμπόμενον. δύναται γὰρ τι ῥητὸν ὄν μὴ εἶναι ἡμῖν γνωρίμον, ὅπως ῥητόν ἐστιν, μηδὲ κατειληφθαί πω, ὅτι ῥητόν ἐστιν. τὸ δὲ τεταγμένον καὶ ἄτακτον τῶν καθ' αὐτὸ καὶ κατ' ἰδίαν φύσιν θεωρουμένων ἐστίν, κἂν ὑφ' ἡμῶν μήπω καταλαμβάνηται.

248 πολλὰ γοῦν τεταγμένα φύσει ὕστερον Ἀρχιμήδης ἔδειξε τοῖς πρὶν οὐ θεωρηθέντα, ὅτι τέτακται. γνωρίμον δὲ καὶ ἄγνωστον κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναφορὰν λέγεται. ὥστε διαφέροι ἂν τὰ εἰρημένα ἀλλήλων, εἴπερ τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς ἔχει τὴν ἀναφορὰν, τὸ δὲ πρὸς τὴν φύσιν, τὸ δὲ πρὸς τὸ μέτρον. διωρισμένης δὲ καὶ τῆς κοινωνίας καὶ διαφορᾶς τῶν προτεθέντων ἐπόμενον ἂν εἴη λοιπόν, τί ποτέ ἐστι τὸ δεδομένον ἐπισκέψασθαι. ὅσοι τοίνυν τὸ καθ' ὑπόθεσιν διδόμενον ὑπὸ τοῦ προβάλλοντος οἴονται εἶναι τὸ δεδομένον, διαμαρτάνουσι τοῦ ζητουμένου. τὰ γὰρ στοιχεῖα πάντα τῶν δεδομένων συντέτακται οὐ περὶ τοῦ καθ' ὑπόθεσιν τοιούτου, ὡς ἔξεστιν ἰδεῖν ἐπιούσι ταῖς περὶ τούτου πραγματεῖαις. διὸ δεῖ καὶ ἡμᾶς ἀφέντας τὴν τοιαύτην ὑπόληψιν τοὺς παρὰ τῶν ἄλλως ὀριζομένων λόγους ἐξετάσαι· ἔσται δὲ τὸ καθ' ὑπόθεσιν

διδόμενον τὸ ἀκολουθῶς ταῖς ἀρχαῖς θεωρούμενον. ὀρίζονται δὴ οἱ μὲν ὀνομαστικοῖς ὅροις χρώμενοι ἐνὶ τινὶ τῶν εἰρημένων αὐτὸ χαρακτηρίζοντες, ὡς ἐν ἀρχῇ εἴρηται. πάντες δὲ σχεδὸν ὥσπερ κοινὴν ἔννοιαν περὶ τοῦ δεδομένου δοκοῦσιν ἐσχηκέναι· καταληπτὸν γάρ τι αὐτὸ εἶναι ὑπέλαβον, ὡς αὐτὸ ἐμφαίνει τὸ τοῦ δεδομένου ὄνομα, καὶ μάλιστα οἱ τὸ καθ' ὑπόθεσιν δεδομένον ὑπογράφοντες. ἔνιοι δὲ πρὸς τὸ συγχωρούμενον ἀπέβλεψαν. χρώμενοι δὲ καὶ ἡμεῖς τῷ εἰρημένῳ ὥσπερ κανόνι καὶ κριτηρίῳ δυνησόμεθα εὐρίσκειν τὸν τέλειον τοῦ δεδομένου ὀρισμόν.

250 δῆλον δέ, ὅτι καὶ ἐξισάζειν ἤτοι ἀντιστρέφειν αὐτὸν δεήσει πρὸς τὸ ὀριστόν· καὶ γὰρ τοῦτο ὑπάρχειν δεῖ τοῖς ὀρθῶς ἀποδιδόμενοις ὀρισμοῖς. ἔστι δὲ τοῦ προκειμένου τοιοῦτος ἐν μὲν τοῖς ἀπλούστερον εἰρημένοις ὀρισμοῖς ὁ τὸ πόριμον ὀρισάμενος, ἐν δὲ τοῖς συμπεπλεγμένοις ὁ τὸ γνῶριμον ἅμα καὶ πόριμον· ἀτελεῖς δὲ οἱ λοιποὶ πάντες. οὔτε γὰρ ὁ τὸ τεταγμένον ὀρίζόμενος αὐτάρκης πρὸς τὴν τοῦ δεδομένου περιοχὴν διὰ τὸ μήτε πᾶν μήτε μόνον τὸ τεταγμένον εἶναι καταληπτόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀτάκτων τινά, ὡς ἐπιδέδεικται· οὔτε ἐκεῖνος ἰκανὸς ὁ γνῶριμον αὐτὸ ἀφορίζόμενος· οὐδὲ γὰρ τοῦτο πᾶν ἐστὶ καταληπτόν, εἰ καὶ μόνον· τὸ γὰρ ἄγνωστον οὐκ ἂν εἴη καταληπτόν. οὐδὲ μὴν ὁ ῥητὸν αὐτὸ ἀποφαινόμενος ὅρος τέλειος ἔσται· οὐδὲ γὰρ τοῦτο μόνον καταληπτόν, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀλόγων τινά· ἴσως δὲ οὐδὲ πᾶν τὸ ῥητὸν καταληπτόν, ὡς καὶ τοῦτο διώρισται πρότερον. λείπεται δὴ ἐν τοῖς ὀνομαστικῶς ἀποδεδομένοις τὸ πόριμον, ὅπερ δοκεῖ μάλιστα τὴν κατάληψιν ἐμφαίνειν· καὶ γὰρ πᾶν τὸ πόριμον καταληπτὸν καὶ μόνον. τῷ δὲ τοιοῦτῳ καὶ ὁ Εὐκλείδης ἐχρήσατο ὅρῳ τὰ εἶδη τοῦ δεδομένου πάντα ὑπογράφων. τῶν δὲ συνθέτων ὀρισμῶν μόνος τέλειός ἐστιν ὁ γνῶριμον ἅμα καὶ πόριμον τὸ δεδομένον ἀφορίζόμενος, γένει μὲν ἀνάλογον ἔχων τὸ γνῶριμον, διαφορᾷ δὲ τὸ πόριμον. ὁ δὲ τεταγμένον ἅμα καὶ πόριμον λέγων ἀτελής· οὐ μόνον γὰρ τὰ τοιαῦτά ἐστι δεδομένα. καὶ ὁ τεταγμένον καὶ ῥητὸν ὁμοίως ἑλλειπῶς περιέχει τὸ δεδομένον.

252 ὁ δὲ τὸ γνῶριμον ἅμα καὶ τεταγμένον διὰ τὸ υπερβάλλειν τὸ προκείμενον οὐχ ὑγιῆς ἔσται· οὐδὲ γὰρ πᾶν τὸ τοιοῦτο δεδομένον ἐστίν. μόνοι δὲ λοιπὸν δοκοῦσι καθικνεῖσθαι τῆς ἐννοίας τοῦ δεδομένου οἱ γνῶριμον ἅμα καὶ πόριμον αὐτὸ εἶναι ἀποφηνάμενοι· τὸ γὰρ τοιοῦτο πᾶν καταληπτὸν καὶ μόνον· ταῦτα δὲ ἀμφοτέρωθεν δεῖ ὑπάρχειν τοῖς ἐπιστημονικῶς ἀποδεδομένοις ὀρισμοῖς. ἐγγὺς δὲ τούτων εἰσὶν οἱ συντιθέντες καὶ οὕτως δεδομένον ἐστίν, ὃ πορίσασθαι δυνάμεθα διὰ τῶν κειμένων ἡμῖν ἐν ταῖς πρώταις ὑποθέσεσι τε καὶ ἀρχαῖς. τῶν δὲ προειρημένων εἴη ἂν καὶ ὁ Εὐκλείδης πανταχοῦ τῷ πορίσασθαι χρώμενος, εἰ καὶ παραλιμπάνει τὸ γνῶριμον ὡς παρεπόμενον τῷ πορίμῳ· αἰτιάσαιτο δ' ἂν τις αὐτὸν εὐλόγως ὡς οὐ πρότερον κοινῶς τὸ δεδομένον ὀρισάμενον, ἀλλ' ἀμέσως τῶν εἰδῶν αὐτοῦ ἕκαστον, καίτοι ἐν τῇ γεωμετρικῇ στοιχειώσῃ φαίνεται πρὸ τῶν εἰδῶν τῆς γραμμῆς τὴν ἀπλῶς γραμμὴν ὀρισάμενος καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως. διακριθέντος τοίνυν κοινότερον καὶ ὡς πρὸς τὴν παρούσαν χρεῖαν τοῦ δεδομένου ἐφεξῆς ἂν εἴη τὸ χρήσιμον τῆς περὶ αὐτοῦ πραγματείας ἀποδοῦναι. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο τῶν πρὸς ἄλλο ἐχόντων τὴν ἀναφορὰν· πρὸς γὰρ τὸν ἀναλυόμενον λεγόμενον τρόπον ἀναγκαιοτάτη ἐστὶν ἡ τούτου γνῶσις. ὅσῃ δὲ ἔχει δύναμιν ἐν ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις καὶ ταῖς συγγενῶς ἐχούσαις ὀπτικῆς τε καὶ κανονικῆς ὁ ἀναλυόμενος τόπος, ἐν ἄλλοις διώρισται, καὶ ὅτι ἀποδείξεως ἐστὶν εὗρεσις ἢ ἀνάλυσις καὶ ὅπως πρὸς εὗρεσιν τῆς τῶν ὁμοίων ἀποδείξεως ἡμῖν συμβάλλεται καὶ ὅτι μεῖζόν ἐστι τὸ δύναμιν ἀναλυτικὴν κτήσασθαι τοῦ πολλὰς ἀποδείξεις τῶν ἐπὶ μέρους ἔχειν.

254 εἰς πάσας τοίνυν τὰς τοιαύτας ἐπιστήμας χρησίμη οὖσα ἡ περὶ τοῦ δεδομένου θεωρία, ἐπεὶ περ καὶ εἰς ἀνάλυσιν μέγα συμβάλλεται, εἰκότως ἂν ῥηθῇ ἀνάγεσθαι οὐχ ὑπὸ μίαν τινὰ ἐπιστήμην, ἀλλ' εἰς τὴν καθόλου λεγομένην μαθηματικὴν. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ περὶ τε πλήθη καὶ μεγέθη καὶ χρόνους καὶ τάχῃ ἔχουσα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, καθάπερ δὴ καὶ ἡ περὶ λόγους καὶ

ἀναλογίας καὶ τὰς πανταχοῦ μεσότηας πραγματευομένη. πρὸς ταύτην τοίνυν τὴν τῶν δεδομένων ἐπιστημονικὴν κατάληψιν χρησιμωτάτην οὖσαν τὸ τῶν δεδομένων βιβλίον ὁ Εὐκλείδης ἐξεπόνησεν, ὃν καὶ στοιχειωτὴν κυρίως ἐπωνόμασαν. πάσης γὰρ σχεδὸν μαθηματικῆς ἐπιστήμης στοιχεῖα καὶ οἷον εἰσαγωγὰς προέταξεν, ὡς γεωμετρίας μὲν ὅλης ἐν τοῖς ἑπτὰ βιβλίοις καὶ τῆς ἀστρονομίας ἐν τοῖς Φαινόμενοις, καὶ μουσικῆς δὲ καὶ ὀπτικῆς ὁμοίως στοιχεῖα παραδέδωκεν· καὶ δὴ καὶ τῆς περὶ τοῦ δεδομένου πάσης πραγματείας ἐν τῷ προκειμένῳ βιβλίῳ στοιχείωσιν ἀναλυτικὴν ἐποίησατο. γεωμετρικὸς δὲ ὢν ὁ ἀνὴρ διαφερόντως τοὺς κοινούς περὶ τοῦ δεδομένου λόγους τοῖς μεγέθεσιν ἰδίως ἐφήρμοσεν, ὃν τρόπον ἐποίησε καὶ ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων ὡς ἐπὶ μεγεθῶν ἰδίως αὐτοὺς πραγματευσάμενος ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ τῆς ἐπιπέδου. κοινῶς μὲν οὖν εἴρηται, τί τὸ δεδομένον καὶ ὑπὸ ποίαν ἐπιστήμην ἀνάγεται καὶ ὅτι χρησιμωτάτη ἐστὶν ἡ περὶ αὐτοῦ θεωρία.

256 προσκείσθω δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ ἡ περιγραφὴ τῆς περὶ αὐτοῦ ἐπιστήμης. ἔσται δὴ αὕτη, ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων φανερόν, κατάληψις τῶν δεδομένων κατὰ πάντα τρόπον καὶ τῶν περὶ αὐτὰ συμβαινόντων. ἰδίως δὲ καὶ ὡς πρὸς τὸ προκείμενον βιβλίον λεγέσθω εἶναι μέθοδος στοιχείωσιν περιέχουσα τῆς ὅλης περὶ τῶν δεδομένων ἐπιστήμης· ἔξει δὲ καὶ αὕτη τὸ χρησιμὸν ἀκολούθως καὶ τὰ ἄλλα κατὰ τὴν ἀναφορὰν τὴν πρὸς τὸ δεδομένον. διήρηται δὲ τὸ βιβλίον πρὸς τὰ τοῦ δεδομένου εἶδη, καὶ τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῦ τμήμα περιέχει τὰ κατὰ λόγον δεδομένα, τὸ δὲ δεύτερον τὰ τῇ θέσει· ἐπὶ δὲ τούτοις τὰ τῷ εἶδει· ἀπλοῦν γὰρ ἦν τὸ περὶ τῶν μεγέθει δεδομένων, κατέσπαρται δὲ καὶ ταῦτα μερικῶς ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ μάλιστα ἐν τοῖς κατὰ τὸ εἶδος δεδομένοις. ἤρξατο δὲ ἀπὸ τῶν λόγῳ καὶ θέσει δεδομένων, ἐπεὶ καὶ ἐκ τούτων συνίσταται τὰ τῷ εἶδει δεδομένα. καὶ ἄλλως δὲ ἡ διαίρεσις αὐτῷ τοῦ βιβλίου γεγένηται, εἷς τε τὰ καθ' ὅλου μεγέθη καὶ εἷς γραμμὰς καὶ ἐπίπεδα καὶ κυκλικά θεωρήματα. τῇ δὲ ὁμοίᾳ τάξει ἐχρήσατο καὶ ἐπὶ τῶν ὅρων ἥτοι ὑποθέσεων τοῦ βιβλίου. τρόπῳ δὲ τῆς διδασκαλίας οὐ τῷ κατὰ σύνθεσιν ἐνταῦθα ἠκολούθησεν, ἀλλὰ τῷ κατὰ ἀνάλυσιν, ὡς ὁ Πάππος ἱκανῶς ἀπέδειξεν ἐν τοῖς εἰς τὸ βιβλίον ὑπομνήμασιν.